

Практика 3.1

В ходе работы были созданы два микросервиса:

- user-service (работа с пользователями)
- order-service (работа с заказами)

Для каждого микросервиса был создан Dockerfile.

Для запуска микросервисов использовался docker-compose.yml.

Микросервисы были успешно запущены с помощью команды:
`docker compose up --build`

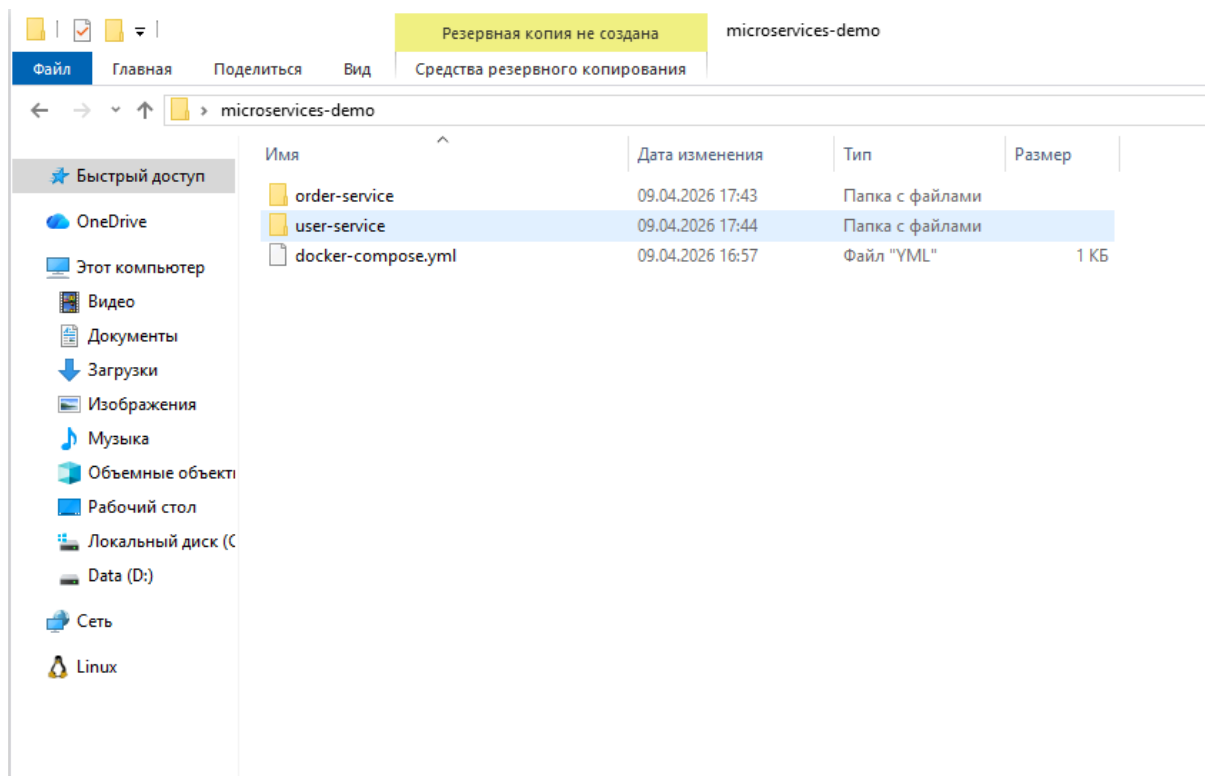
После запуска была проверена работа сервисов через браузер:

GET /users — получение списка пользователей

GET /orders — получение списка заказов

GET /orders/1 — получение заказа с данными пользователя

Было проверено взаимодействие между микросервисами.



Резервная копия не создана

order-service

ФайлГлавнаяПоделитьсяВидСредства резервного копирования

microservices-demo > order-service

Быстрый доступ

OneDrive

Этот компьютер

Видео

Документы

Загрузки

Изображения

Музыка

Объемные объекты

Рабочий стол

Локальный диск (C:)

Data (D:)

Сеть

Linux

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
app.py	09.04.2026 17:52	Файл ".PY"	2 КБ
Dockerfile	09.04.2026 16:51	Файл	1 КБ
orders.json	09.04.2026 16:49	Файл ".JSON"	1 КБ
requirements.txt	09.04.2026 16:48	Текстовый докум...	1 КБ

Резервная копия не создана

user-service

ФайлГлавнаяПоделитьсяВидСредства резервного копирования

microservices-demo > user-service

Быстрый доступ

OneDrive

Этот компьютер

Видео

Документы

Загрузки

Изображения

Музыка

Объемные объекты

Рабочий стол

Локальный диск (C:)

Data (D:)

Сеть

Linux

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
app.py	09.04.2026 17:52	Файл ".PY"	2 КБ
Dockerfile	09.04.2026 16:47	Файл	1 КБ
requirements.txt	09.04.2026 16:42	Текстовый докум...	1 КБ
users.json	09.04.2026 16:44	Файл ".JSON"	1 КБ

```
C:\Windows\System32\cmd.exe - docker compose up --build
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6456]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\Users\Malika\Desktop\microservices-demo>docker compose up --build
#1 [internal] load local bake definitions
#1 reading from stdin 1.16kB 0.0s done
#1 DONE 0.0s

#2 [order-service internal] load build definition from Dockerfile
#2 transferring dockerfile: 214B done
#2 DONE 0.0s

#3 [user-service internal] load build definition from Dockerfile
#3 transferring dockerfile: 214B done
#3 DONE 0.0s

#4 [user-service internal] load metadata for docker.io/library/python:3.11-alpine
#4 DONE 1.0s

#5 [order-service internal] load .dockerignore
#5 transferring context: 2B done
#5 DONE 0.0s

#6 [user-service internal] load .dockerignore
#6 transferring context: 2B done
#6 DONE 0.0s

#7 [order-service internal] load build context
#7 transferring context: 2.11kB done
#7 DONE 0.0s

#8 [user-service internal] load build context
#8 transferring context: 1.46kB done
#8 DONE 0.0s

#9 [user-service 1/5] FROM docker.io/library/python:3.11-alpine@sha256:f07e2ace46f560f09a6eeec7b4913b80ee99546e749ef82342a419a326620856
#9 resolve docker.io/library/python:3.11-alpine@sha256:f07e2ace46f560f09a6eeec7b4913b80ee99546e749ef82342a419a326620856 0.0s done
#9 DONE 0.0s

#10 [user-service 3/5] COPY requirements.txt .
#10 CACHED

#11 [user-service 4/5] RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt
#11 CACHED

#12 [order-service 3/5] COPY requirements.txt .
#12 CACHED

#13 [order-service 2/5] WORKDIR /app
#13 CACHED

#14 [order-service 4/5] RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt
#14 CACHED

#15 [user-service 5/5] COPY . .
#15 DONE 0.0s

#16 [user-service] exporting to image
#16 ...

#17 [order-service 5/5] COPY . .
#17 DONE 0.0s

C:\Windows\System32\cmd.exe - docker compose up --build

#17 [order-service 5/5] COPY . .
#17 DONE 0.0s

#16 [user-service] exporting to image
#16 exporting layers 0.1s done
#16 exporting manifest sha256:c5e08f8fd657d2d1ee8488e0760215a6762a3824a769a602c73952a5f415aa81 0.0s done
#16 exporting config sha256:d0b96e13d6d798e00ce8fbd4303eeb964036a44e4ba7a1bc13a700a28566abf3 0.0s done
#16 exporting attestation manifest sha256:8777bcb7778f59e6fade14b3fa81497c003f91910bee1be87b893319109e60b 0.1s done
#16 exporting manifest list sha256:043302dfd530f21f884e189b32c184fc9b7abcf4afb55558b8dc40556a5f0277
#16 exporting manifest list sha256:043302dfd530f21f884e189b32c184fc9b7abcf4afb55558b8dc40556a5f0277 0.0s done
#16 naming to docker.io/library/microservices-demo-user-service:latest done
#16 unpacking to docker.io/library/microservices-demo-user-service:latest 0.0s done
#16 DONE 0.4s

#18 [order-service] exporting to image
#18 exporting layers 0.1s done
#18 exporting manifest sha256:440575479ffbd4d3bb26d8e2511a72ff3c7a5acbc6aea702e8bc982092217149 0.0s done
#18 exporting config sha256:b309fb72526ecf19e2c066c4c6ac94075b9bb25a6acc7fd9444de05a20d33 0.0s done
#18 exporting attestation manifest sha256:1084d1cecb36211bf5ad95673d455aff9a1382de035cbdf323868bf1dd37c127 0.1s done
#18 exporting manifest list sha256:f9a7fc2e01fdc1cb125c4bac46365b5a23933ee880db5ad4a0c6c461d4f20e4a 0.0s done
#18 naming to docker.io/library/microservices-demo-order-service:latest done
#18 unpacking to docker.io/library/microservices-demo-order-service:latest 0.0s done
#18 DONE 0.4s

#19 [user-service] resolving provenance for metadata file
#19 DONE 0.0s

#20 [order-service] resolving provenance for metadata file
#20 DONE 0.0s

[+] up 4/4
  Image microservices-demo-order-service Built
  Container user-service Recreated
  0.1s Attaching to order-service, user-service
user-service | * Serving Flask app 'app'
user-service | * Debug mode: off
user-service | WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.
user-service | * Running on all addresses (0.0.0.0)
user-service | * Running on http://127.0.0.1:3001
user-service | * Running on http://172.18.0.2:3001
user-service | Press CTRL+C to quit
order-service | * Serving Flask app 'app'
order-service | * Debug mode: off
order-service | WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.
order-service | * Running on all addresses (0.0.0.0)
order-service | * Running on http://127.0.0.1:3002
order-service | * Running on http://172.18.0.3:3002
order-service | Press CTRL+C to quit
user-service | 172.18.0.1 - - [09/Apr/2026 14:56:55] "GET /users HTTP/1.1" 200 -
user-service | 172.18.0.1 - - [09/Apr/2026 14:56:55] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 -
user-service | 172.18.0.1 - - [09/Apr/2026 14:56:55] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 -
order-service | 172.18.0.1 - - [09/Apr/2026 14:57:12] "GET /orders HTTP/1.1" 200 -
order-service | 172.18.0.1 - - [09/Apr/2026 14:57:12] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 -
order-service | 172.18.0.1 - - [09/Apr/2026 14:57:12] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 -
```

← ↻ localhost:3001 localhost:3001/users
Автоформатировать ☐
[{"email":"alice@example.com","id":1,"name":"Alice"}, {"email":"bob@example.com","id":2,"name":"Bob"}]

← ↻ localhost:3002 localhost:3002/orders
Автоформатировать ☐
[{"amount":1,"id":1,"item":"Laptop","user_id":1}, {"amount":2,"id":2,"item":"Mouse","user_id":2}]

← ↻ localhost:3002 localhost:3002/orders/1
Автоформатировать ☐
{ "order": { "amount": 1, "id": 1, "item": "Laptop", "user_id": 1 }, "user": { "email": "alice@example.com", "id": 1, "name": "Alice" } }